

1. Descripción del proyecto

Este proyecto consiste en diseñar e implementar un sistema de gestión de identidades y control de acceso mediante **AWS Identity and Access Management (IAM)** para una empresa ficticia dedicada a la **venta y gestión de seguros**.

La empresa utiliza servicios de AWS para almacenar y gestionar información relacionada con clientes, pólizas, operaciones comerciales, información financiera y recursos tecnológicos. Debido a la naturaleza sensible de estos datos, resulta fundamental establecer un modelo de acceso seguro que permita a cada empleado acceder únicamente a los recursos necesarios para desempeñar sus funciones.

Para organizar la gestión de permisos, la empresa se divide en cinco departamentos principales:

- **Administración y Finanzas**
- **Ventas**
- **Atención al Cliente**
- **Servicio Técnico / IT**
- **Auditoría y Cumplimiento**

Cada departamento presenta diferentes responsabilidades y necesidades de acceso.

Por este motivo, se utilizarán **usuarios, grupos, políticas y roles de IAM** para establecer diferentes niveles de acceso y aplicar el **principio de mínimo privilegio**.

El proyecto se desarrollará sobre AWS y tendrá como objetivo representar un escenario empresarial realista en el que la gestión adecuada de identidades y permisos resulta esencial para proteger los recursos y la información de la organización.

2. Objetivo

El objetivo principal del proyecto es **diseñar e implementar un modelo de control de acceso seguro mediante AWS IAM**, adaptado a las funciones y responsabilidades de los diferentes departamentos de una empresa de seguros.

La solución permitirá organizar a los usuarios según su departamento y asignarles únicamente los permisos necesarios para realizar sus tareas, evitando accesos innecesarios a información o recursos de otras áreas.

Durante la implementación se trabajarán los siguientes conceptos:

- Creación y gestión de usuarios IAM.
- Organización de usuarios mediante grupos.
- Creación y asignación de políticas IAM.
- Utilización de roles para determinadas funciones.
- Aplicación del principio de mínimo privilegio.
- Separación de permisos según las funciones de cada departamento.
- Control de acceso a diferentes recursos de AWS.
- Pruebas de acceso permitido y denegado.
- Aplicación de buenas prácticas de seguridad en la gestión de identidades y permisos.

El resultado será una solución de gestión de accesos que permita a la empresa **proteger sus recursos, reducir el riesgo de accesos no autorizados y administrar los permisos de sus empleados de forma estructurada y segura.**

3. Departamentos de la organización

La organización estará estructurada en cinco departamentos:

Administración y Finanzas

Responsable de la gestión administrativa y financiera de la empresa, incluyendo información relacionada con facturación, operaciones económicas e informes financieros.

Ventas

Responsable de la comercialización de seguros, gestión de clientes, presupuestos y contratación de pólizas.

Atención al Cliente

Responsable de atender consultas, gestionar incidencias y proporcionar asistencia relacionada con clientes y pólizas contratadas.

Servicio Técnico / IT

Responsable del soporte tecnológico y de la administración de los recursos y servicios utilizados por la organización.

Auditoría y Cumplimiento

Responsable de realizar revisiones internas, comprobar el cumplimiento de las políticas de seguridad y supervisar el uso adecuado de los recursos.

4. Modelo de seguridad

La solución se basará en el principio de **mínimo privilegio (Least Privilege)**.

Cada usuario recibirá únicamente los permisos necesarios para realizar las funciones asociadas a su puesto de trabajo. De esta forma, un usuario de un departamento no podrá acceder o modificar recursos que no sean necesarios para sus responsabilidades.

La gestión de los permisos se realizará mediante grupos y políticas IAM, mientras que los roles se utilizarán cuando sea necesario proporcionar acceso temporal o realizar determinadas funciones que requieran permisos específicos.

El proyecto incluirá pruebas para verificar tanto los **accesos permitidos** como los **accesos que deben ser rechazados**, demostrando que la configuración de IAM funciona de acuerdo con el modelo de seguridad definido.

5. Resultado esperado

Al finalizar el proyecto, la empresa dispondrá de un modelo de control de acceso basado en AWS IAM que permitirá gestionar de forma organizada las identidades y permisos de sus empleados.

La configuración deberá garantizar que:

- Los usuarios puedan realizar las tareas correspondientes a su departamento.
- Los usuarios no puedan acceder a recursos que no necesitan.
- Los permisos estén separados según las funciones de cada área.
- Las operaciones sensibles estén protegidas mediante permisos específicos.
- Las pruebas de acceso permitan verificar el funcionamiento de las políticas.
- La organización pueda ampliar posteriormente el sistema incorporando nuevos usuarios, departamentos o recursos.